Ders 2 Çalışma Özeti

Ders 2 Çalışma Özeti

Genel Konular

- Yazılım mühendisliğinin tanımı ve yazılım proje yönetiminin bu bilim dalındaki yeri.
- Yazılım proje yönetiminin üç bileşeni ve etkin proje yönetiminin 3P'si (tekrar).
- Ölçümün yazılım proje yönetimindeki rolü.
- Proje nedir, ne değildir? Proje ile rutin iş arasındaki fark.
- Proje başarısı: zaman, kapsam, bütçe ve kalite. Başarıyı getiren faktörler.
- Proje yöneticisi: sorumlulukları, yetkinlikleri, yönetim tarzları.
- Proje temel süreçleri (proje yönetimi yol haritası).
- Proje bilgi alanları (proje yönetiminin alt alanları).
- Başlama süreci: proje beratı, paydaşlar, organizasyon şeması.
- Planlama süreci: iş kırılım yapısı (Work Breakdown Structure, WBS), zaman yönetimi, Gantt ve PERT, kritik yol, maliyet yönetimi.
- Uygulama projesi ve grup çalışması duyurusu.

Hocanın Özellikle Vurguladığı Kısımlar

- Yazılım mühendisliği tanımı: "Kaliteli yazılımı en ekonomik olarak hazırlamak üzere mühendislik araçlarını ve yeteneklerini kullanan bilim dalı."
- Mühendislik araç ve yetenekleri tasarım ve ölçümdür. Bu yüzden proje yönetiminde de ölçüm üzerinde durulur.
- "En ekonomik" en ucuz demek değildir. Fiyat ile verimlilik arasında denge demektir.
- Her yapılan iş proje değildir. Rutin işler proje sayılmaz.
- Bitişte zaman, kapsam ve bütçe sağlanmışsa proje başarılı sayılır. Ama kalite en önemlisidir. Kullanımda çok hata çıkarsa "başarılı" sözü geri alınır.
- Proje yöneticisi yetkisi az, sorumluluğu çok olan yöneticidir.
- **Sınav uyarısı:** "Proje yönetimi temel süreçleri" sorulunca cevapların yarısı yazılım geliştirme süreçleri (analiz, tasarım, gerçekleştirme, test) oluyor. Bu yanlıştır. Proje temel süreçleri başlama, planlama, yürütme (izleme ve kontrol) ve kapanıştır.
- Kapanış yalnızca "bitirdik, kutlayalım" değildir. Bitmiş projenin ölçümleri yapılmalı ve kurumun proje veri tabanına konmalıdır.
- "Kervan yolda düzülür" anlayışıyla proje yürütülmez. Plan baştan yapılmalıdır.

Kısa Tekrar Notları

- Yazılım mühendisliği kitapları: Pressman, Sommerville.
- Yazılım mühendisliği alt başlıkları: yazılım nedir, yazılım geliştirme süreç modelleri (waterfall, prototip, spiral, RAD, çevik modeller), analiz ve tasarım, kalite ve test, proje yönetimi, konfigürasyon yönetimi.
- Yazılım geliştirmede esas işlemler: analiz, tasarım, gerçekleştirme, test.
- Destek aktiviteleri: proje yönetimi, kalite yönetimi, değişiklik ve konfigürasyon yönetimi, yazılım ölçümü.
- Projenin özellikleri: başı ve sonu belli, belirli amacı var, kapsamı tanımlı, bütçesi belli, ekip işi ("seferberlik girişimi").
- Proje bitişi: hedefe ulaşıldı, hedefe ulaşılamadı ve sonlandırıldı ya da ihtiyaç ortadan kalktı ve iptal edildi.

- Başarı göstergeleri: kapsam, zaman, maliyet, kalite hedefleri; müşteri memnuniyeti; iş hedefi; kazanç veya tasarruf; marka değeri.
- Başarıyı getiren faktörler: üst yönetim desteği, net iş tarifleri, temel gereksinimleri karşılayan kapsam, kullanıcı katılımı, net iş hedefleri, metodoloji, güvenilir tahminler, küçük kilometre taşları, deneyimli proje yöneticisi ve yetkin ekip.
- Kilometre taşı (milestone): projenin önemli dönüm noktası. Burada gözden geçirme yapılır.
- Yönetim tarzları: delege edici, yönlendirici, destekleyici, yol gösterici.
- Proje temel süreçleri: başlama (anlama + tanımlama), planlama, yürütme (izleme ve kontrol), kapanış.
- Proje bilgi alanları: kapsam, zaman, bütünlük, kalite, maliyet, insan kaynakları, paydaş, iletişim, risk, satın alma yönetimi.
- Planlamanın soruları: ne, nasıl, kiminle, ne zaman, kaça yapılacak ve riskler neler?
- Zaman yönetimi: aktiviteleri belirle, sırala, kaynak ata, süre tahmin et, zaman planını oluştur, kontrol et.
- Maliyet yönetimi: maliyet tahmini, bütçeleme, maliyet kontrolü.

Detaylı Açıklamalar

Yazılım mühendisliği ve proje yönetiminin yeri

- Tanımın parçaları yazılım mühendisliğinin alt konularını verir:
  - **Kaliteli yazılım:** Yazılım kalite ve test.
  - **En ekonomik olarak hazırlamak:** Yazılım proje yönetimi.
  - **Mühendislik araç ve yetenekleri:** Tasarım ve ölçüm.
- Yazılım mühendisliği kitaplarının konuları:
  - Yazılım nedir, yazılım tipleri, yazılımın donanımdan ve diğer mühendislik ürünlerinden farkı.
  - Yazılım geliştirme süreci ve modelleri: waterfall, prototip, spiral, RAD gibi klasik modeller ve çevik (agile) modeller.
  - Analiz ve tasarım. Yeni kitaplar bunları nesneye yönelik yaklaşımla anlatır.
  - Yazılım kalitesi ve test teknikleri.
  - Proje yönetimi ve kalite yönetiminin ortak konusu: konfigürasyon yönetimi.
- Yazılım proje yönetimi, yazılım mühendisliği bilim dalının bir alt başlığıdır.
- Software metrics kitapları “Ölçemediğinizi yönetemezsiniz” cümlesiyle başlar.

Yazılım proje yönetiminin üç bileşeni

- **Yazılım mühendisliği teknikleri:** Geliştirme sürecinin adımları, seçilecek yöntemler, fizibilite sırasında teknoloji seçimi.
- **Proje yönetimi bilgi ve deneyimi:** Her türlü projede (inşaat, bilgi sistemi vb.) geçerli adımlar ve teknikler. Planlamada kabuller, kısıtlar, riskler, kaynaklar (en ağırı insan kaynağı) ve süre belirlenir. Bilinmesi gereken üç şey: problemin kapsamı, projenin kaynakları, gereken süre.
- **Genel yönetim bilimi:**
  - Ekip organizasyonu ve ekip üyelerinin seçimi.
  - Ekip içi iletişim ve iletişim yöntemleri.
  - Kritik durumların üst yönetime bildirilmesi, isteklerde bulunulması.
  - Tedarikçilerle ve alt yüklenicilerle ilişkiler. Artık işlerin tamamını tek firma yapmıyor; alt yüklenici kullanımı yaygın.

Etkin proje yönetimi: 3P

- Pressman kitabındaki 3P: People, Problem, Process.
- **İnsan:** Seçim, performans yönetimi, eğitim ve kariyer geliştirme, organizasyon ve iş tasarımı, ekip kültürü.
- **Problem:** Giriş aşamasında projenin amacı, alanı, alternatif çözümler, teknik ve yönetim kısıtları belirlenir. Kısıtlar, varsayımlar ve riskler planın başında yer alır.
- **Süreç:**
  - Esas işlemler: analiz, tasarım, gerçekleştirme, test.

  - Destek aktiviteleri: proje yönetimi, kalite yönetimi, değişiklik yönetimi (konfigürasyon yönetiminin içinde), yazılım ölçümü.
  - Proje yöneticisi süreci ve uygulanan modeli iyi tanımalıdır.

Ölçümün kullanımı

- Proje kapanışında projenin büyüklüğü, maliyeti ve kapsamı kaydedilir.
- Böyle bir geçmiş proje veri tabanı varsa yeni projenin büyüklüğü belirlenir ve maliyeti daha destekli tahmin edilir. Kaynak planlaması iyileşir.
- Yazılım mühendisliği araştırmacılarının büyük kısmı maliyet tahmin modellemesi üzerinde çalışmıştır.
- Hocanın daha önceki bir çalışmasında geçmiş proje veri tabanı ile yapay sinir ağları kullanılarak yeni projenin maliyeti tahmin edilmiştir.
- Model seçiminde geçmiş projelerde seçilen modellerin başarısına bakılabilir. Analiz ve tasarım modeli seçiminde de ölçüm yardımcı olur.

Proje nedir, ne değildir?

- **Proje:**
  - Başlangıç ve bitiş noktası bellidir.
  - Belirlenmiş bir amacı vardır.
  - Kapsamı tanımlıdır. Kapsam giriş aşamasında belirlenir.
  - Belirli bir bütçesi vardır.
  - Bir seferberlik girişimidir: Ekip, belirlenen sürede ve bütçede bitirmek için birlikte çalışır.
  - Alt işlemleri vardır.
- **Örnekler:** Yeni ilaç veya aşı geliştirme, iki şirketin birleşmesi veya ayrılması, kurumda bir süreci oluşturma veya iyileştirme (ör. muhasebe sistemi), yeni ürün, donanım edinme ve kurma, yeni yazılım uygulaması, inşaat, doğalgaz araştırması, fuar hazırlığı (Expo 2016), Marmaray, seçim çalışması.
- Fuar ve seçim çalışmalarında en önemli unsur zamandır. Tarih geldiğinde iş bitmiş olmalıdır.
- **Proje değil:**
  - Her ay bordro çıkarmak, faturaları hazırlamak rutin iştir. Ama bordroya yeni bir alan eklemek veya fatura formatını değiştirmek bir projedir.
  - Derste öğretilen bir konuyu (ör. Gantt şeması çizmek) bir örnekte uygulatmak ödevdir. Bir yazılımın proje planını hazırlayıp takip etmek projedir.

Proje başarısı

- Hedefe ulaşmış bir projede üç temel unsura bakılır: zaman, kapsam, bütçe.
- Bunların üstünde kalite vardır. Belli bir kullanım süresi sonunda doğru çalışmayan ve çok hata veren proje başarılı sayılmaz.
- Başarı göstergeleri:
  - Kapsam, zaman, maliyet ve kalite hedeflerinin karşılanması.
  - Proje müşterisinin memnuniyeti.
  - Sonuçların esas hedefi karşılaması.
  - Para kazanılması veya tasarruf sağlanması, iyi bir yatırım olması.
  - Firmanın marka değerinin artması.
- Kurum içi projede müşteri ürünün yapıldığı departmandır. Ör. muhasebe için yapılan projede sponsor muhasebe biriminin başkanıdır. Sponsor notunda projenin istekleri karşılayıp karşılamadığı, zamanında bitip bitmediği yer alır.

Başarıyı getiren faktörler

1. Üst yönetim desteği.
2. Net iş tarifleri.
3. Temel gereksinimleri karşılayan minimum kapsam.
4. Kullanıcı katılımı. Kullanıcı isteklerini doğru aktarmaz ve çıktıları kontrol etmezse ekip ne kadar çalışsa da başarı zordur.

5. Net iş hedefleri: Proje bize ne sağlayacak?
6. Belirli bir metodolojinin kullanılması.
7. Güvenilir tahminler: Geçmiş ölçümlere dayanan maliyet ve süre tahmini.
8. Küçük kilometre taşları.
9. Deneyimli proje yöneticisi ve yetkin ekip.

Kilometre taşı (milestone)

- Projenin önemli dönüm noktalarıdır. Yazılımda analizin, tasarımın, kodlamanın bittiği noktalar.
- Bu noktalarda genellikle gözden geçirme yapılır.
- Destekli projelerde (TÜBİTAK, Sanayi Bakanlığı) değerlendirici kilometre taşlarını beklemez. 3 ayda, 6 ayda veya yılda bir gibi sabit sürelerde gelir. O zaman gözden geçirme noktaları süreye bağlıdır.

Proje yöneticisi

- Kaynak olarak kullanılan bilişim projeleri yönetimi kitabının (AMACOM yayını) tanımı: "Proje yöneticisi yetkisiz ama sorumlulukları olan bir yöneticidir."
- Nedeni: Bütçe kaynakları doğrudan elinde değildir, üst yönetimden ister. Ekibin çalışmasından sorumludur ama yaptırımlar çoğunlukla asıl yöneticilerdedir.
- **Sorumlulukları:**
  - Kapsamın doğru tanımlanması, yönetilmesi ve doğrulanması.
  - Projenin zaman ve maliyet planlarına göre takibi.
  - Risklerin belirlenmesi, izlenmesi ve risk aksiyonlarının belirlenmesi.
  - Proje metriklerinin doğru ve zamanında raporlanması.
  - Ekibin yönetilmesi.
  - Çıktı kalitesinin kontrolü ve iyileştirilmesi.
- Çevik metodoloji kitaplarında proje yöneticisi yoktur. Herkes birbirine karşı sorumludur. Ama ekibi bir arada tutan bir proje koordinatörü vardır ve sorumlulukların çoğu ondadır.
- **Yetkinlikleri:** Liderlik, ekip oluşturma, motivasyon, iletişim, etkileme, karar verme, müzakere, çatışma yönetimi, koçluk.
- **Tartışma:** Yazılım proje yöneticisi alan uzmanı mı olmalı, yoksa yönetimi iyi bilmek yeter mi? Hocanın görüşü: Üçüncü ayağa, yani alan bilgisine de sahip olmalıdır. Sektörde de bu görüş ağır basıyor. Proje yönetim ofislerinde zaman zaman ikisinin yettiği tartışılıyor.
- **Yönetim tarzları:**
  - Delege edici.
  - Yönlendirici: "Böyle yapınca hata alıyoruz, şöyle deneyelim."
  - Destekleyici: Ekibin işinin altına kendisi de giren yönetici.
  - Yol gösterici: Eksikleri belirleyip eğitim yolunu da gösteren yönetici.
  - Tek bir tarz başarı getirmez. Ekip üyesine ve duruma göre (ör. bitiş tarihi yaklaşınca) farklı tarzlar kullanılır.

Proje temel süreçleri (yol haritası)

- PMI'ın son belirlediği adımlar: başlama, planlama, yürütme, izleme ve kontrol, kapanış.
- Kaynak kitap (Information Systems Project Management) başlamayı ikiye ayırır: anlama (project understanding) ve tanımlama (project defining). Yürütme ile izleme ve kontrolü birleştirip "project running" der.
- İzleme ve kontrol tüm süreci kapsar. Planlama ile yürütme döngü hâlinde ilerler. Kontrol genellikle kilometre taşlarında yapılır: Plan ile gerçekleşen karşılaştırılır.

Anlama aşaması

- Proje yöneticisine proje bazen üstten verilir. Önce projenin nereden geldiği anlaşılır: Eski bir projenin devamı mı, değişikliği mi, yoksa eski projelerle ilişkili yeni bir proje mi?
- Projenin temel önceliği belirlenir: zaman mı, bütçe mi, kapsam mı?
- Kabaca ekonomik fizibilite yapılır: Harcamaları geri getirir mi? Maddi mi, marka tanınırlığı açısından mı? Ne kadar sürede getiri sağlar? Girilmeli mi?

Tanımlama aşaması

- Teslim edilecekler nelerdir?
- Müşteri tarafı kimdir, önceliği nedir?
- Hangi aşamada hangi çıktılar istenmektedir?
- Ara değerlendirmeler ve kilometre taşları nasıl belirlenecek?

Başlama sürecinde yapılanlar

- **Proje beratı (project charter):**
  - Projenin açılma nedenleri ve önemi.
  - İlişkili projeler.
  - Projenin hedefi ve ana kısıtları.
  - Ana paydaş (kurum, firma veya kurum içi departman).
  - Kapsam ve kapsam dışı işler.
  - Riskler.
  - Taslak bütçe: Yönetimin projeye ayırabileceği yaklaşık bütçe. Kapsam buna göre belirlenir.
- **Paydaşlar:**
  - İç paydaşlar: Asıl yönetim, doğrudan bağlı yöneticiler, diğer yöneticiler, şirket sahipleri, ekip üyeleri, ekip üyelerinin aileleri, sendikalar, sponsorlar, son kullanıcılar, fonksiyonel yöneticiler, muhasebe ve insan kaynakları gibi birimler.
  - Hem iç hem dış olabilenler: Tedarikçiler ve müşteriler.
  - Dış paydaşlar: Sivil toplum kuruluşları, medya, rakipler, dış tedarikçiler, yasal düzenlemeler açısından devlet.
  - Her projede bunların hepsi olmayabilir; daha fazlası da olabilir.
- **Organizasyon şeması:** Proje sponsoru, yönlendirme komitesi, proje yöneticisi. Ayrıntısı planlama aşamasında ekip yapısı kurulurken görülecek.
- **Başlangıç gözden geçirme toplantısı:** Hedefler gözden geçirilir ve başlama süreci tamamlanır.

Kapanış aşaması

- Bitmiş projenin ölçümleri yapılır.
- Proje bilgisi (know-how) sayısallaştırılır, kategorize edilir ve kurumun proje veri tabanına konur.

Proje bilgi alanları

- Kapsam yönetimi, zaman yönetimi, bütünlük yönetimi (en üstte).
- Kalite yönetimi, maliyet yönetimi, insan kaynakları yönetimi.
- Paydaş yönetimi: Alt yükleniciler, satın alma yapılan firmalar, kullanıcılar.
- İletişim yönetimi: Yönetim, müşteri, paydaşlar ve çalışanlarla iletişim.
- Risk yönetimi.
- Satın alma yönetimi.
- Hoca bunlara “proje yönetiminin alt alanları” da diyor.
- Yaşam döngüleri: projenin yaşam döngüsü, şirketin iş yaşam döngüsü, ürün yaşam döngüsü. Ürün iyi çıkmazsa veya ihtiyaç kalmazsa yaşam döngüsü kısalır.

Planlama süreci

- Farklı uluslardan paydaşlar varsa davranış farkları dikkate alınmalıdır. Bazıları tüm ayrıntıların planda olmasını ister, bazıları ayrıntıyı baştan konuşmaya tahammül etmez.
- Planlama soruları: Ne yapacağız? Nasıl yapacağız? Kiminle? Ne zaman? Kaça? Riskler neler?
- Her iş adımı için kaynak türü, kullanılacak yazılım ve donanım araçları belirlenir.

İş kırılım yapısı (WBS)

- Kapsam yönetiminin aracıdır.

- Örnek yazılım projesi: ürün ihtiyaçlarının ortaya çıkarılması ve analizi, tasarım, geliştirme, entegrasyon ve test.
- İkinci düzeyde tasarım şöyle ayrılabilir: sunucu (server) tarafı tasarımı, istemci (client) tarafı tasarımı, belgelerin tasarımı, eğitimin tasarımı.
- Kırılımlarda kilometre taşları da yer alır: çözüm analizi, teknik detaylar, tasarım, geliştirme, test gözden geçirmesi, kullanıma alma (deployment).

Örnek ayrıntılı iş listesi:

```
Ürün Z'nin çalışmalarına başlanması
  Ürün Z'yi geliştir ve dağıt
    İş paketi 1 (komponent 1)
      Komponent 1 tasarımı
      Komponent 1 oluşturma (build)
      Komponent 1 testi
    İş paketi 2 (komponent 2)
    Bütünleştirme
  Yeni ürünün tamamlanması
```

- Soru: Tasarım, oluşturma ve test kaçıncı düzeydedir? Cevap: Ana iş birinci düzey sayılırsa dördüncü düzey, sayılmazsa üçüncü düzey. Hoca dördüncü düzey diyebileceğimizi söyledi.
- Hoca bu soruyu "WBS'yi dördüncü düzeye kadar oluşturun" dediğinde aynı dili konuşmak için sordu.

Zaman yönetimi

- Zaman, kapsam ve maliyetle birlikte en önemli bileşenlerden biridir.
- Adımlar:
  1. Aktivitelerin belirlenmesi (ör. analiz, tasarım, gerçekleştirme, test).
  2. Aktivitelerin öncelik-sonralık ilişkisine göre sıralanması ve bağımlılıkların belirlenmesi. Waterfall'da biri bitmeden diğeri başlamaz.
  3. Aktivite kaynaklarının (kişi, araç) belirlenmesi.
  4. Aktivite sürelerinin tahmini. Ör. analizde yalnızca iki kişi çalışabiliyorsa süre buna göre hesaplanır.
  5. Zaman planının oluşturulması (Gantt ve PERT).
  6. Zaman planının kontrolü: Yürütme sırasında planın neresinde olunduğu.
- **Gantt diyagramı:** WBS'den gelen iş adımlarını ve hangi işin hangi sürede yapıldığını, nereye kadar gelindiğini gösterir.
- **PERT ve kritik yol:**
  - Proje evrelerinin süreleri ve iş adımları yazılır.
  - Sonuca ulaşmak için birden fazla yol olabilir. Örnekte dört yol vardır.
  - Kritik yol, arada hiç bekleme olmaması gereken yoldur.
  - PERT, Gantt şemasının çizilmesine destek olur ve optimum süreleri bulmaya yardım eder.
- Araçlar: En yaygını MS Project. Başka ürünler de kullanılabilir.

Maliyet yönetimi

- Planlama, tahmin ve bütçeleme ile finansal kaynakları yönetir.
- Adımlar: maliyeti tahmin etme, bütçeyi belirleme, maliyetleri kontrol etme.
- Evreler ilerledikçe (ör. analizden tasarıma geçince) harcanan ile planlanan karşılaştırılır.
- Bütçede maliyet kalemlerine değer atanır ve yönetim için rezerv ayrılır.
- İletişim yönetimi ileriki derslerde anlatılacak.

Uygulama projesi ve grup çalışması

- Derste iki proje var:
  - Makale hazırlama ve sunum.
  - Bir konu seçip proje planlaması yapma ve projenin küçük bir parçasını çalıştırma.

- Uygulama projesi yalnızca teklif hazırlamak değildir. Projenin küçük bir parçasının analiz, tasarım, gerçekleştirme ve testi yapılacak. Bu parçanın plana uygun gidip gitmediğinin takibi gösterilecek.
- Büyük bir projenin proje yönetimi yapılabilir. Ama geliştirilecek bölüm tarif edilmeli ve yalnızca o bölümün takibi yapılmalıdır.
- Proje yönetim araçları kullanılacak. Örnek olarak MS Project, başka yazılım da olabilir.
- Uygulama projesi iki veya üç kişiyle yapılabilir. Hoca iki kişiyi tercih ediyor.
- İki kişilik makale çalışmasında konu ikiye bölünebilir olmalı. Bir kısmını bir öğrenci, devamını diğeri anlatır.
- Grup bilgisi haftaya kadar bildirilecek. Öğrenciler iletişim için Telegram grubunu kullanabilir.
- Hoca tanımı yazılı olarak ders sayfasına (Yıldız eğitim sistemi) da ekleyecek.
- Slaytların bir kısmı ve konuyla ilgili kaynaklar paylaşılacak. Hoca ders dinlenirken not tutulmasını öneriyor.

Makale konusu geri bildirimi

- Bir öğrenci konuyu bir konferans bildirisinden seçmiş. Hoca konunun uygun olduğunu, ama kütüphaneden erişilen endeksli dergilerdeki yeni makalelerin de incelenmesi gerektiğini söyledi.

Ders sonrası notlar

- Altyazıda “Ayn Summerville” geçen yer Ian Sommerville, “Presma” Pressman’dır.
- PERT’in açılımı altyazıda “Project Evaluation …” diye geçiyor. Doğrusu Program Evaluation and Review Technique.
- “Berat dökümanı” proje beratıdır (project charter).
- Hocanın sıraladığı dört yönetim tarzı Hersey-Blanchard durumsal liderlik modelindeki tarzlara karşılık gelir: yönlendirme (directing/telling), koçluk (coaching), destekleme (supporting), delege etme (delegating). Hoca “delege edici” için “şu şöyle yapılacak diye sert söylemek” dedi. Bu tarif modelde yönlendirme (directing) tarzına uyar. Delege etmede yönetici işi ve kararı ekip üyesine bırakır.
- Altyazıdaki “Türksel faturaları” büyük olasılıkla Turkcell faturalarıdır.

Not: İsterseniz bu kayıtları Gemini Notebook gibi bir araca atıp daha istifadeli hale getirebilirsiniz.